TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6. \end{cases}$ Nghiệm $(x; y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2; 4)$. **B.** $(4; 2)$. **C.** $(1; 5)$. **D.** $(3; 3)$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm. **B.** Nghiệm duy nhất.

C. Vô số nghiệm. **D.** Hai nghiệm phân biệt.

Câu 3. Cho $a < b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. -2a < -2b. **B.** $a - 5 < b - 5$. **C.** $a + 3 > b + 3$. **D.** $-3a < -3b$.

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x - 6 \geq 0$ là:

A. $x \leq 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x > 2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{BC}$. **C.** $\frac{AC}{AB}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M = \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ - \tan 40^\circ \cdot \cot 40^\circ$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi cùng loại hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng. **B.** 9 000 đồng và 2 000 đồng.

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng. **D.** 7 000 đồng và 5 000 đồng.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm. **B.** 6 cm. **C.** 5 cm. **D.** $3\sqrt{13}$ cm.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC = 6$ cm, góc $\widehat{C} = 30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm. **B.** 12 cm. **C.** $6\sqrt{3}$ cm. **D.** $4\sqrt{3}$ cm.

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-3} = \frac{18}{x^2-9} + 3$ là:

A. $x \neq 3$. **B.** $x \neq -3$. **C.** $x \neq \pm 3$. **D.** $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$.

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 0$.

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,53 m. **B.** 2,11 m. **C.** 2,54 m. **D.** 5,52 m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình $(3m-1)x < 2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = 0$, bất phương trình trở thành $-x < 2$ và có nghiệm $x > -2$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình có nghiệm là $x < 1$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình có nghiệm là $x < -\frac{1}{2}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 0.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = -5 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x = 0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0; 5)$.

d) Giá trị của biểu thức $P = 2x + 3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Một xe tải chở sữa tươi, mỗi thùng sữa nặng trung bình 10 kg. Trọng tải tối đa của xe là 5,25 tấn. Bác lái xe nặng 65 kg. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy?

KQ: ☐

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A = \frac{3}{3x+1} + \frac{2}{1-3x}$ và $B = \frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$

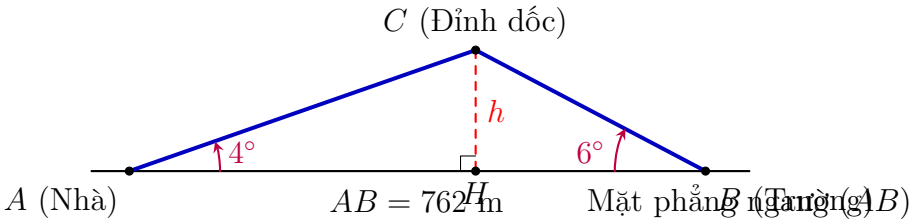
b) (0,5 điểm) $\frac{x-3}{5} < \frac{2x+17}{3}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một trường THCS mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6 000 đồng và 7 500 đồng. Tổng số tiền nhà trường dùng để mua vở là 2 400 000 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở?

Câu 3. (0,75 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (A) đến trường (B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C. Cho biết đoạn $AB = 762$ m, $\widehat{A} = 4°$, $\widehat{B} = 6°$.

a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn đến hàng đơn vị mét).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn đến phút)? Biết tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.



Câu 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: $(x+8)(x+6)(x+7)^2 = 72$.

— *HẾT* —